

SIGAP-TRANS KALSEL

Sistem Informasi Geospasial Administrasi & Persebaran Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan (1953–2025)

Dokumen Induk: Proposal WebGIS Terverifikasi

Cakupan Data: 124 UPT di 9 Kabupaten Se-Kalsel

Klasifikasi Sistem: Kedinasan & Super Admin

1. Overview

1.1 Latar Belakang & Permasalahan

Dalam kurun waktu lebih dari 70 tahun penyelenggaraan transmigrasi di Kalimantan Selatan (1953–2025), Pemerintah Daerah telah mengawal penempatan sebanyak 63.701 KK (256.307 Jiwa) dan menerima penyerahan definitif sebanyak 64.942 KK (262.871 Jiwa) yang tersebar di 124 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) pada 9 kabupaten (Tapin, HSU, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Barito Kuala, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Banjar).

Tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi: (1) arsip Berita Acara Serah Terima (BAST) fisik dan lembar kerja lepas yang rawan rusak, (2) disorientasi nama Satuan Pemukiman (SP) lama yang kini telah mekar menjadi desa definitif mandiri, (3) pemantauan legalitas lahan/sertifikasi (SHM) dan potensi tumpang tindih kawasan hutan/tambang yang belum terpetakan secara visual, serta (4) pelaporan pimpinan daerah yang masih dilakukan secara manual.

1.2 Tujuan Produk

Membangun platform WebGIS berbasis web sebagai portal data terpusat (single source of truth) yang memadukan titik koordinat riil, batas wilayah spasial, atribut demografi historis, status legalitas agraria, repositori digital berkas BAST, serta dasbor kendali operasional terpadu bagi Super Admin Provinsi dan Pimpinan Daerah.

1.3 Target Pengguna (User Personas)

- **Super Admin (Disnakertrans Provinsi):** Memiliki kendali penuh atas manajemen pengguna bertingkat, verifikasi dan approval entri data dari kabupaten, pengelolaan repositori e-arsip BAST, audit log, dan pemeliharaan basis data.
- **Admin / Operator Kabupaten (Disnakertrans 9 Kab):** Bertanggung jawab menginput dan memutakhirkan rincian 124 UPT di wilayahnya, memperbarui catatan permasalahan lapangan, serta mengunggah berkas scan dokumen BAST.
- **Pimpinan Eksekutif (Kadis / Kabid Transmigrasi / Bappeda):** Mengakses ringkasan agregat provinsi, memantau titik rawan sengketa lahan via traffic light indicator, dan mengunduh laporan PDF/Excel resmi untuk bahan koordinasi daerah.
- **Mitra Sektoral (Kanwil BPN / ATR):** Memverifikasi riwayat alas hak eks-transmigrasi guna percepatan redistribusi tanah dan penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

2. Requirements

2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

- **FR-01 (Visualisasi Peta Interaktif):** Menampilkan sebaran 124 lokasi UPT di 9 kabupaten dengan fitur marker clustering dan pilihan basemap (Peta Jalan & Citra Satelit).
- **FR-02 (Kartu Informasi UPT):** Menyajikan modal/popup ringkasan nomor UPT (1–124), nama UPT lama vs desa definitif, pola usaha (TPLK, TPLB, PIRSUS, HTI), tahun penempatan vs serah terima, dinamika KK/jiwa, dan rekam permasalahan.
- **FR-03 (Lampu Indikator Legalitas Lahan):** Menampilkan status tanah berbasis kode warna pin (● Hijau = Clean & Clear, ● Kuning = Monitoring/Pemeliharaan, ● Merah = Prioritas Mediasi Sengketa).
- **FR-04 (Penyaringan Spasial Multi-Kriteria):** Menyaring tampilan peta berdasarkan 9 kabupaten, dekade penempatan (1953–2025), tipe komoditas/pola usaha, dan status sengketa.
- **FR-05 (Repositori E-Arsip BAST):** Fasilitas unggah, preview PDF, dan unduh berkas scan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan SK Pelepasan Kawasan.
- **FR-06 (Dasbor Super Admin):** Modul manajemen akun (RBAC), approval workflow perubahan data dari operator kabupaten, pemantauan audit log aktivitas sistem, dan modul backup data otomatis.

- ## 2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- ### 3. Core Features

Melakukan geocoding titik centroid (koordinat lat-long) 124 lokasi dan overlay batas administrasi desa definitif berdasarkan rujukan BIG/BPS serta standarisasi riwayat angka KK/jiwa (1953–2025).

Klasifikasi kode warna permasalahan lahan (Traffic Light Alert: Hijau, Kuning, Merah), serta panel filter spasial multi-kriteria (kabupaten, dekade, pola usaha).

- **User & Role Management:** Pengelolaan hak akses Super Admin, Admin Disnakertrans 9 Kabupaten, dan Akun Eksekutif.
- **Approval Workflow:** Mekanisme verifikasi sebelum perubahan data UPT atau berkas BAST dari kabupaten dipublikasikan ke portal.
- **Audit Trail System:** Pencatatan otomatis riwayat penambahan, modifikasi, penghapusan data, serta aktivitas unduh berkas.
- **E-Arsip BAST Manager:** Penyimpanan digital dokumen BAST dan SK penyerahan berbasis enkripsi storage.
- **Database Maintenance:** Utilitas pembuatan salinan cadangan (backup) dan monitoring kesehatan server.

Tombol ekspor 1-klik laporan rekapitulasi Excel (.xlsx), cetak peta tematik PDF resmi ber-kop dinas, pelatihan operator, dan serah terima sistem (Go-Live).

4.1 Alur Kerja Super Admin (Pengendalian & Persetujuan)

|
└─► [Kelola Pengguna] ──► Tambah/Edit/Hapus Operator Kab & Eksekutif

└─▶ [Antrean Verifikasi] ─▶ Cek Perubahan Data UPT ─▶ Approve / Reject
 └─▶ [Repositori E-Arsip] ─▶ Validasi Berkas Scan BAST PDF
 └─▶ [Audit & Backup] ─▶ Pantau Log Aktivitas & Unduh Backup DB

4.2 Alur Kerja Operator Disnakertrans Kabupaten

Flow Operator Kabupaten

[Login Operator Kab] ─▶ [Daftar 124 UPT Kab. Terkait] ─▶ [Pilih Lokasi UPT]
 |
 ▼
 [Notifikasi: Menunggu Approval Super Admin] ◀─ [Upload PDF BAST & Update Status Tanah]

4.3 Alur Kerja Pimpinan Eksekutif & Stakeholder

Flow Eksekutif

[Akses Portal WebGIS] ─▶ [Dashboard Eksekutif: Ringkasan 63.701 KK Masuk & 64.942 KK Serah]
 |
 └─▶ [Filter Kabupaten / Dekade] ─▶ Peta Zoom ke Wilayah Terpilih
 └─▶ [Klik Pin Lokasi UPT] ─▶ Tampil Kartu Riwayat & Legalitas
 └─▶ [Tombol Ekspor] ─▶ Unduh Peta PDF / Rekap Excel

5. Architecture

Sistem dirancang dengan arsitektur 3-Tier terstandarisasi untuk menjamin keamanan, performa tinggi, dan kemudahan pemeliharaan berkala:

Diagram Arsitektur Sistem SIGAP-TRANS



